

VALUER

SV 系列动态倾角传感器

(CAN/RS485/RS232)

规格书



长沙九方湾流智能科技有限公司

目录

1 产品概述 1

1.1 产品类型 1

1.2 产品特点 3

1.2.1 卓越性能 3

1.2.2 易用性 3

1.2.3 可靠性 3

1.3 应用领域 4

2 技术参数 4

3 电气接口 5

3.1.1 M12 连接器 5

3.1.2 直接出线 6

4 机械结构 6

4.1 产品尺寸 6

4.2 安装与使用建议 7

4.2.1 确保轴线平行安装 7

4.2.2 确保与安装面紧贴安装 8

4.2.3 竖直平面旋转角度推荐使用传感器 X 轴进行测量 8

5 产品功能简介 9

5.1 电子水平气泡仪功能 9

5.2 欧拉角功能 9

5.3 六大基本坐标系统 10

5.4 水平校准功能 10

6 产品型谱 11

7 附 欧拉角的定义 11

1 产品概述



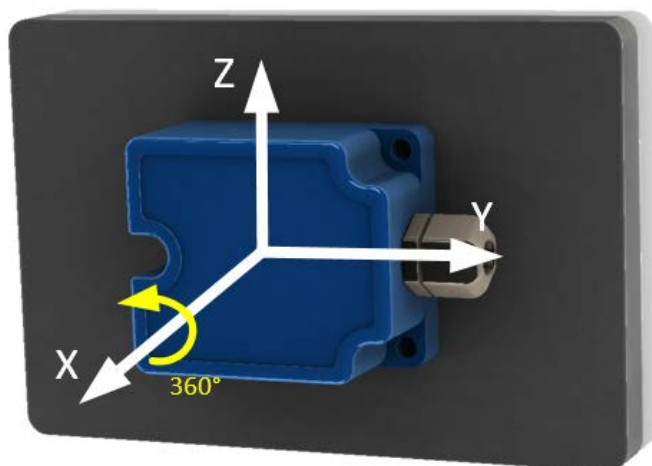
SV 系列倾角传感器是我司推出的一款紧凑型倾角传感器。结构小巧，外壳尺寸仅有 43*50mm。SV 系列是一款高性能角度测量传感器，能够实时测量出物体在空间中的角度、角速度等数据信息。该款传感器内部集成高速解算单元，采用多传感器融合算法，专为高速运动测量量身定制，具有非常高的响应速度，能够快速准确测量运动中的物体空间角度变化，具备良好的抗扰动测量能力。即使在大幅运动或振动情况下，依然能够保持较高的测量精度。最高 100hz 的数据输出，能够帮助用户实现实时闭环控制策略，优化控制性能。适合应用于挖掘机定深控制、泵车臂架减振控制、多机械臂联动控制、高空作业车平台稳定控制等应用领域。铝合金外壳，IP67 防护等级使其可以在绝大多数的恶劣的施工环境中保持很高的可靠性。出色的 EMC 指标，耐受 4000V 雷击，24 小时 50V 电压冲击，确保产品长期的可靠性。

1.1 产品类型

VALUER SpaceVector 系列产品包含三种类型：

- 单轴系列：

VALUER SpaceVector 单轴系列可以实现竖直平面内的运动物体 0~360° 旋转角度、角速度的实时测量。输出范围可以是±180°，0~360°，同时可以配置多圈连续测量。



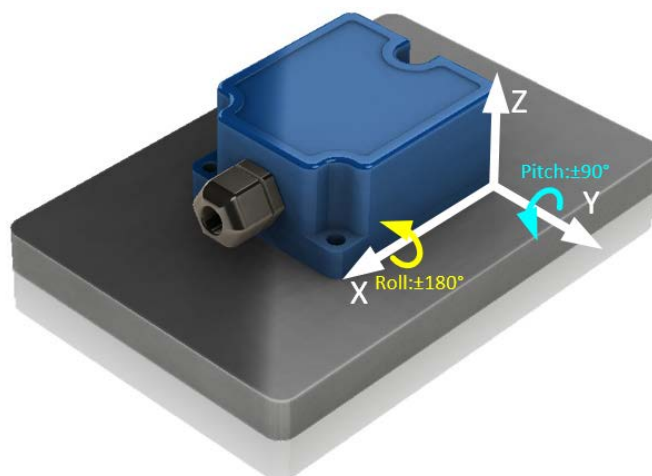
单轴测量同样适用于倾斜平面上的旋转角度测量。单轴测量的典型应用场合诸如起重机吊臂的倾斜角度，混凝土泵车臂架倾斜角度、锅炉倾转角度及角速度等数据的测量。

● 双轴系列：

VALUER SpaceVector 双轴系列可以实现被测物体水平姿态测量。可以测量某一平面在纵向 X、横向 Y 两个方向上的倾斜角度以及旋转角速度。

可以配置为欧拉角输出模式，Roll: $\pm 180^\circ$ ，Pitch: $\pm 90^\circ$ 。

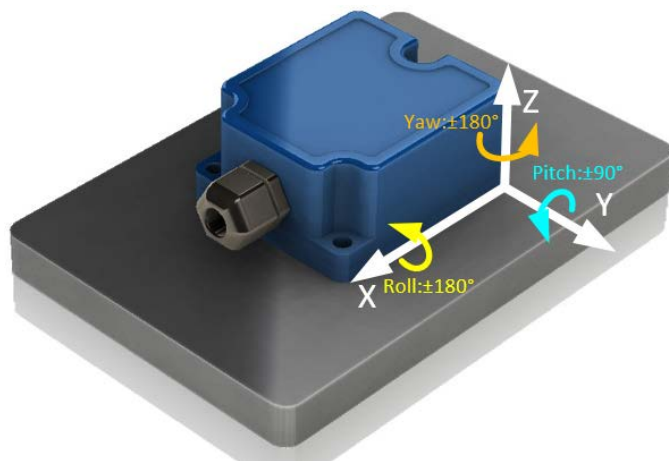
也可以配置电子水平气泡仪输出模式，X: $\pm 90^\circ$ ，Y: $\pm 90^\circ$ ，Z: $\pm 90^\circ$ 。Z 为坡度角。



双轴测量典型应用场合诸如工程车辆底盘，高空作业平台等调平系统以及其他自稳定平台的运动控制。

● 三轴系列：

VALUER SpaceVector 三轴系列可实现三维空间全姿态测量，并输出相应的欧拉角，分别为横滚角 Roll，俯仰角 Pitch，方位角 Yaw。同时可提供四元数、各轴角速度等数据。



三轴测量典型应用场合诸如航天、船舶、车载惯性导航等领域。

1.2 产品特点

1.2.1 卓越性能

■ 高动态特性

采用先进的融合滤波技术，确保被测量物体姿态快速变化情况下，依然具备测量的实时性和高精度，动态性能媲美旋转角度编码器。

■ 强抗扰特性

VALUER SpaceVector 能够有效滤除机体振动带来的影响，在存在水平、竖向或者其他任意方向振动情况下，依然能够保持优越的测量性能。

被测物体在加、减速运动时，VALUER SpaceVector 能够有效滤除因运动加速度带来的姿态测量干扰。

1.2.2 易用性

■ 多种通信方式可选

可选配多种输出接口：CAN、RS485、0.5-4.5V、AO 4-20mA、开关电平

CAN 2.0B 接口支持 CANopen 通信协议；

RS485 接口支持 Modbus RTU 通信协议。

■ 坐标系统可配置

用户可根据不同安装需求，自行配置 XYZ 坐标系统，提高使用便捷性。

■ 电子水平气泡仪

具备电子水平气泡仪功能，能够真实模拟 T 形、圆形水平气泡仪，实现各轴倾斜度及平面坡度测量。

1.2.3 可靠性

■ 铝合金外壳，防护等级 IP67；

- 抗冲击：50g, 1/2sine, 11ms;
- 可靠的硬件电路设计，抗雷击、浪涌、静电，具备端口反接保护；
- EMC 性能符合国标 GB/T 17626；
- 环境适应指标满足国标 GB/T 2423。

1.3 应用领域

- **空间角度与倾斜角度测量**
需要通过倾斜角度来判定目标表面的空间角度和姿态的场合，都可以应用。
- **航空**
飞行器空间姿态测量。
- **工程车辆**
汽车底盘水平姿态测量，诸如汽车起重机，混凝土泵车等汽车底盘水平调节；
施工机械装置姿态测量，诸如混凝土泵车臂架，混凝土布料杆，挖掘机作业臂，起重作业臂等展开角度测量；
高空作业平台姿态测量；
机械臂式消防车臂架姿态测量；
四轮定位系统。
- **目标跟踪系统**
雷达、卫星通信天线、太阳能光伏追踪；
激光水平仪。
- **航海**
海上作业设备，船载跟踪云台。
- **铁路**
跟踪测量和列车控制系统。

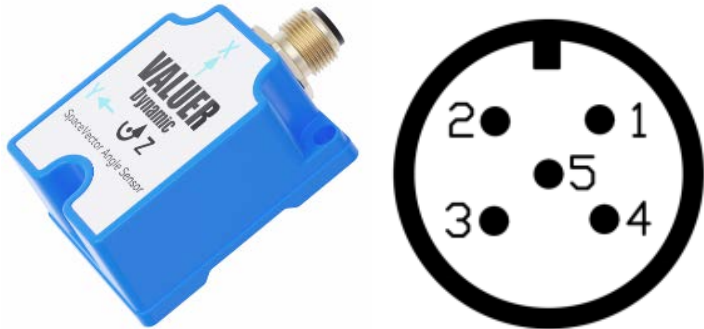
2 技术参数

性能指标	
精度	静态指标: SVN: 0.3° RMS, SVA: 0.1° RMS, SVK: 0.01° RMS 动态指标: 0.5° RMS
分辨率	0.01°
非线性	±0.05% fs
角度范围	±15°, ±30°, ±90°, ±180°
角速度范围	±2000°/s

采样率	500hz
输出带宽	20hz
功能特点	
输出内容	欧拉角，X、Y 轴面角，二面角，XYZ 三轴角速度
输出类型	CAN，CANopen 协议 RS485，RS232，Modbus RTU 协议 0.5-4.5V/4-20mA
物理特性	
产品尺寸	50*35.5*24 mm
材质重量	铝合金，110 克
工作温度	-40 to 70°C
振动环境	振动：7g，10~1000hz 冲击：50g@11ms 半正弦波
防护等级	IP67
电气参数	
工作电压	9V – 33V
功耗	300mW, 12mA@24V
启动时间	< 0.5 s
瞬态防护	ESD: 8kv IEC Contact, 12kV HBM; Surge: 4kV; EFT: 4kV.
其他防护	错接、短接、反接防护

3 电气接口

3.1.1 M12 连接器



引脚号	线色	信号	功能
1	棕	Shield	金属屏蔽层，悬空不接
2	白	V+	直流电源正端。9 – 33V 电压输入。
3	蓝	V-	直流电源负端。
4	黑	S+	信号端+， CAN_H / RS485_A / RS232-TX
5	灰	S-	信号端-， CAN_L / RS485_B / RS232-RX

3.1.2 直接出线

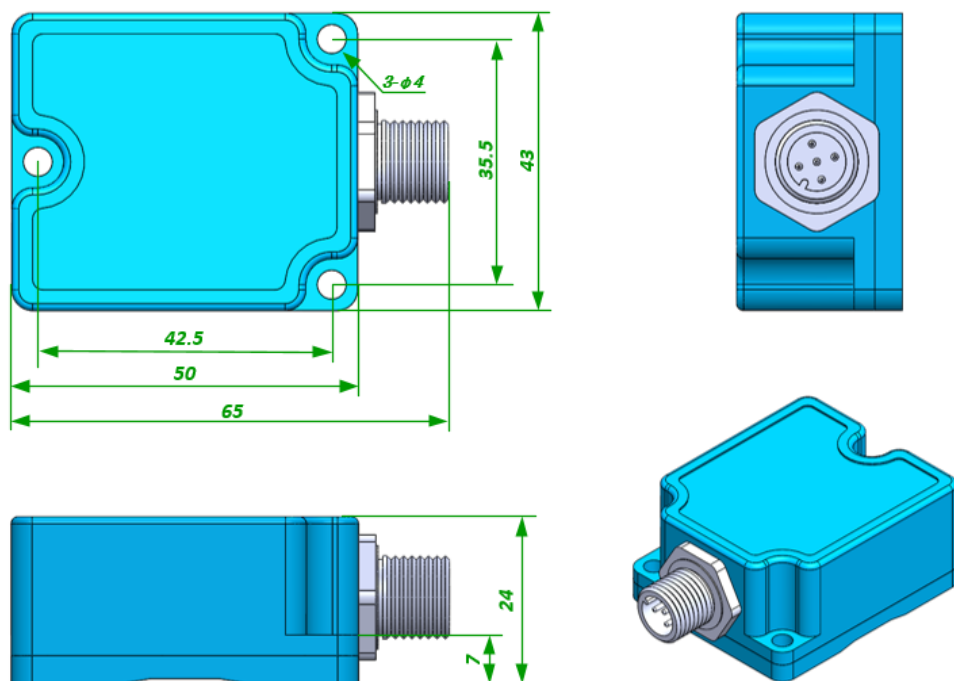


引脚号	线色	信号	功能
1	红	V+	直流电源正端。9 – 33V 电压输入。
2	黑	V-	直流电源负端。
3	黄	S+	信号端+， CAN_H/RS485+/RS232-TX
4	绿	S-	信号端-， CAN_L/RS485-/RS232-RX
5	屏蔽	-	金属屏蔽层悬空不接

4 机械结构

4.1 产品尺寸

壳体尺寸：65mm*35.5mm*24mm

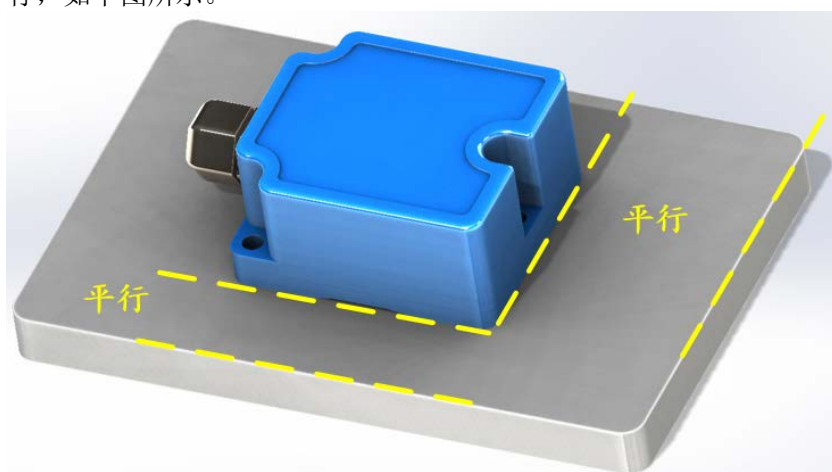


4.2 安装与使用建议

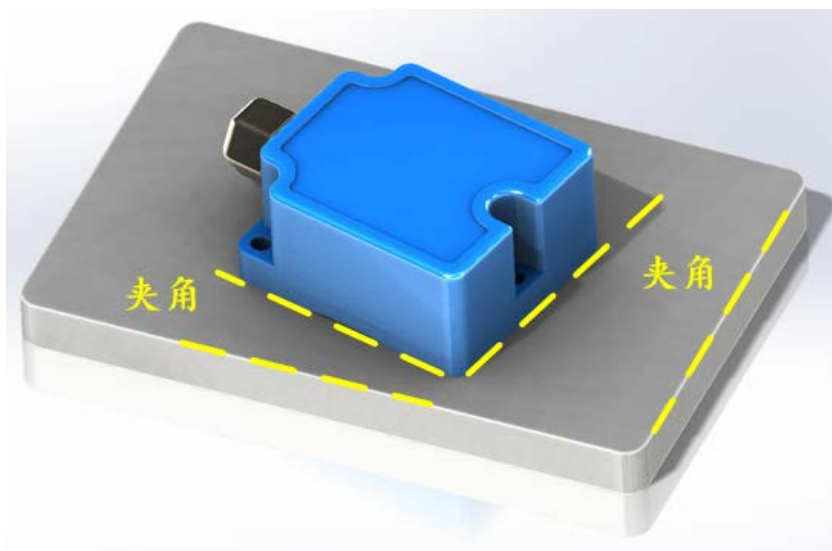
正确的安装方式能够确保传感器的测量更加精准、可靠。请认真阅读本节内容，这将让您更快速的了解本产品的正确使用使用方法。

4.2.1 确保轴线平行安装

在需要测量车辆底盘、高空作业车平台的水平倾斜度时，请确保传感器轴线与车辆（平台）轴线平行，如下图所示。

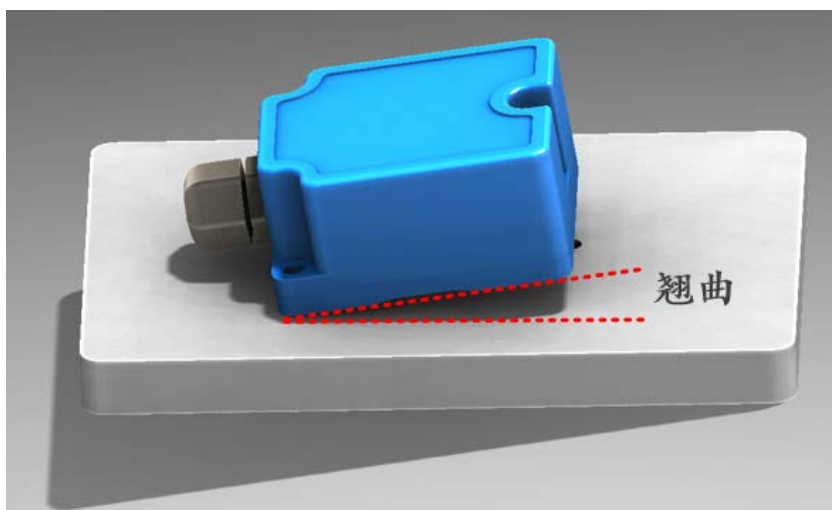


下图所示传感器轴线与车辆（平台）不平行的安装方式，将会使得传感器的测量不能反映车辆（平台）的真实倾斜角度，测量将会引入一定的误差。



对于安装受限,无法确保轴线与轴线之间平行,可以参考《用户使用手册》对 SpaceVector 坐标系统系统进行配置,通过变换以及旋转坐标系来实现传感器虚拟轴线与被测物体轴线平行,从而使得测量更为精准。

4.2.2 确保与安装面紧贴安装

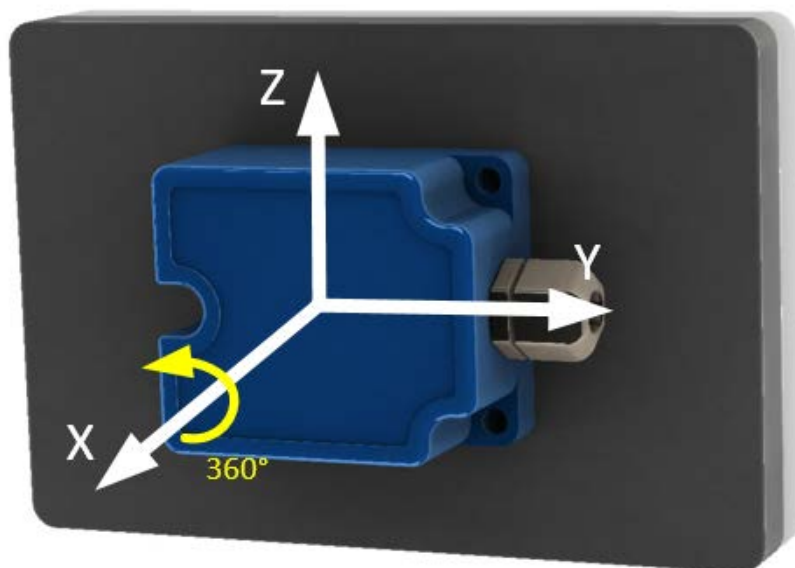


在安装时,请确保传感器安装面与被测物体表面紧贴安装,不应出现上图所示翘曲问题。翘曲安装会使得传感器轴线与被测物体轴线不一致,从而导致传感器测量面与被测物体表面不一致,最终无法精确测量被测物体角度变化。

如果安装时因某些客观因素影响而无法消除翘曲问题,请参考《用户使用手册》通过软件对 SpaceVector 进行配置,实现软件在线校水平。这个功能极大提高了应用的灵活性,降低了机械安装误差导致的不确定性问题。

4.2.3 竖直平面旋转角度推荐使用传感器 X 轴进行测量

对于起重机机械臂,混凝土泵车机械臂,挖掘机机械臂等需要测量机械臂竖直平面内(或倾斜平面)的旋转角度的场合,推荐使用传感器 X 轴进行测量。这就要求传感器在安装时,确保传感器 X 轴与机械臂旋转轴线保持平行(不要求重合,传感器可以避开机械臂轴关节安装)。

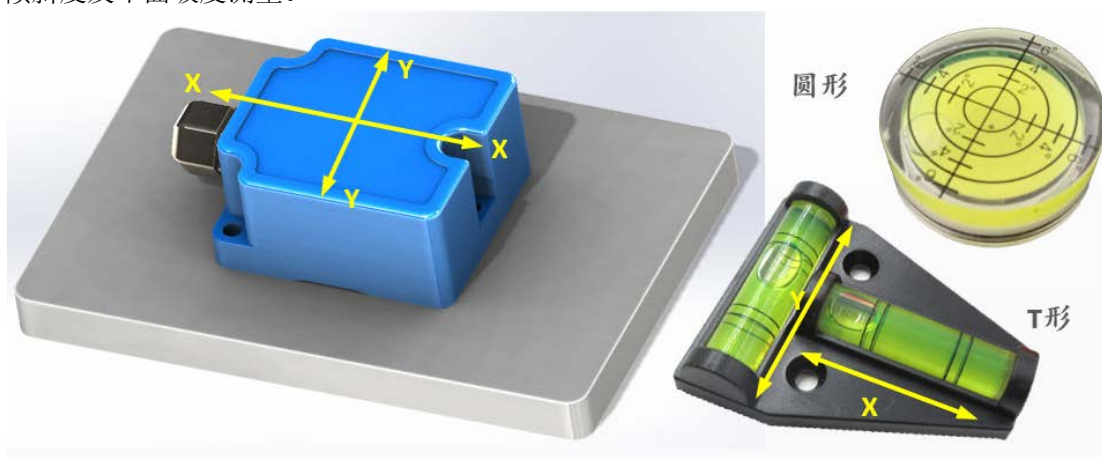


SpaceVector 传感器坐标系统可以根据用户需求配置。根据实际安装需求，用户自行将 X 轴设置为合适的方向，具体请参考《用户手册》。

5 产品功能简介

5.1 电子水平气泡仪功能

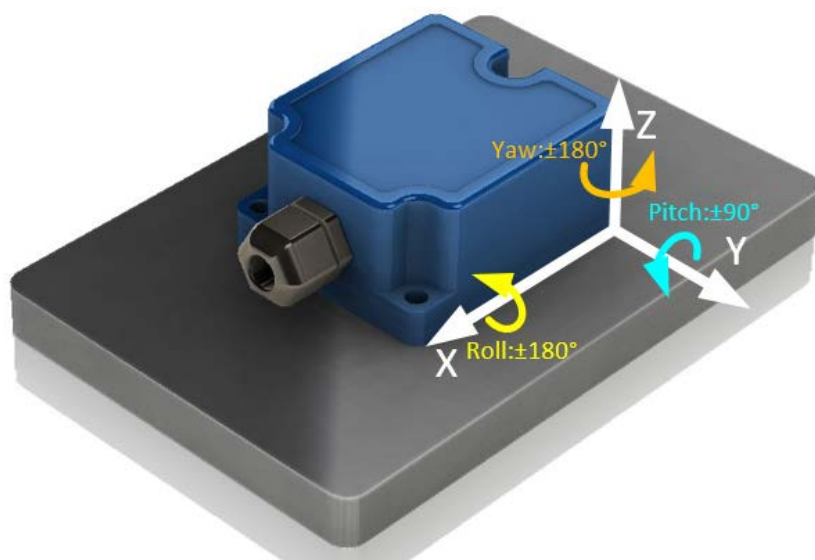
SpaceVector 独有的电子水平气泡仪功能，能够真实模拟 T 形、圆形气泡仪，实现各轴倾斜度及平面坡度测量。



分别输出 X、Y、Z 三个量。X、Y 代表 T 形气泡仪的角度输出，输出范围 $\pm 90^\circ$ 。Z 轴代表圆形气泡仪的角度输出，输出范围 $\pm 90^\circ$ 。X、Y、Z 结合在一起，可以做到任意姿态角测量。

5.2 欧拉角功能

欧拉角是用于描述旋转物体在三维空间中姿态的一组独立角变量，由三个参数组成，分别是横滚角 (Roll), 俯仰角 (Pitch), 方位角 (Yaw) 组成，由数学家 Lenhard Euler 提出，是描述物体三维空间姿态的一种最为通用的表示方法，关于欧拉角的描述请参考本文附录部分。

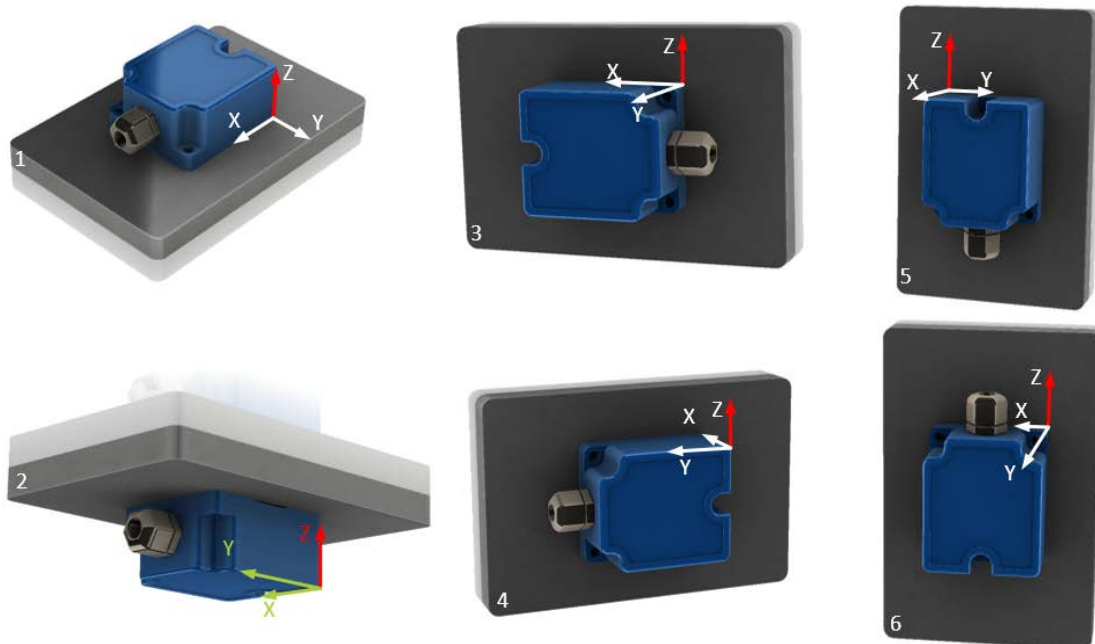


推荐用户更多的使用欧拉角来进行测量与控制。

5.3 六大基本坐标系

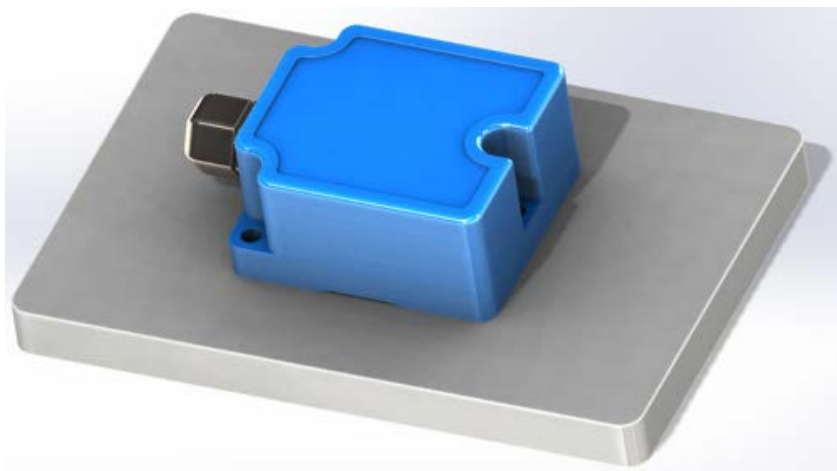
SpaceVector 支持六种基本坐标系，可以根据用户不同的安装需求进行配置。同时支持在现有的基本坐标系下将坐标系统绕 Z 轴旋转指定角度，从而得到新的坐标系，极大提升了使用的灵活性。

备注：本产品在任何坐标系下都是可以实现全空间表达的。坐标系变换为高阶应用，请谨慎使用。严禁在测量过程中变换坐标系。



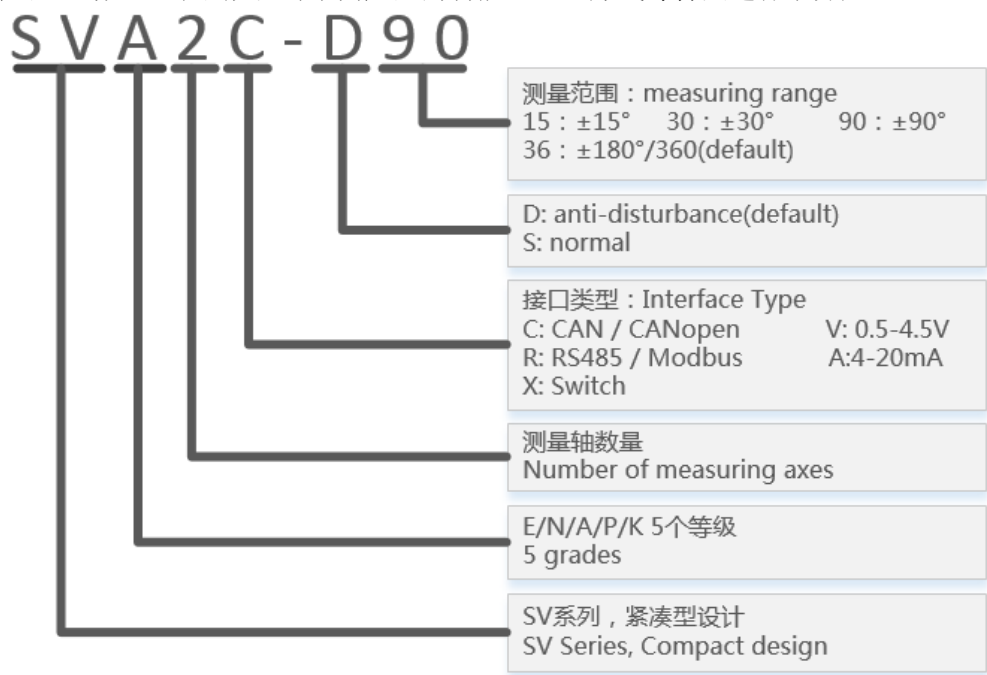
5.4 水平校准功能

当传感器用于测量车体水平度时，传感器首次安装固定好后，将车体调到水平。由于安装误差等各方面因素影响，传感器输出的角度值可能不是一个理想的零度值。此时可以通过水平校准功能，让输出值归零，这样就无需从机械安装上去保证绝对的水平安装。



6 产品型谱

产品型谱通过命名规范对不同产品的功能、通讯方式等特点进行了界定。



7 附 欧拉角的定义

欧拉角是用于描述旋转物体在三维空间中姿态的一组独立角变量, 由三个参数组成, 分别是横滚角(Roll), 俯仰角(Pitch), 方位角(Yaw)组成, 由数学家 Lenhard Euler 提出。

SpaceVector 采用 ZYX 欧拉角定义:

1、基准坐标系 A

基准坐标 A 是一个固定坐标系, Z 轴竖直向上, 与重力方向相反。X 指向北, Y 指向西。

2、传感器坐标系 B

传感器坐标系 B，就是传感器标示的坐标系统。

3、欧拉角定义

基准坐标系 A,绕自身 Z 轴旋转 Yaw 角度 (γ)，再绕自身 Y 轴旋转 Pitch 角 (β)，再绕自身 X 轴旋转 Roll 角 (α) 后与传感器坐标系 B 重合。这 3 个旋转角(Roll,Pitch,Yaw)就是传感器坐标系 B 相对基准坐标系 A 的欧拉角。

